



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Структура и функции информационных систем в современном обществе

Корюкова Анастасия,
Безруких Алиса,
Бочанова Олеся,
Гинтер Милена

ГФ25-01Б



Введение

Современные информационные системы стали основой общества, определяя экономический рост, качество управления и социальные связи.

Их цель — полная автоматизация, ускорение обмена данными и создание принципиально новых возможностей.



Этапы эволюции ИС

Структура и функции информационных систем в современном обществе

1. 1950-1960-е: первые ЭВМ

- Автоматизация рутинных расчётов и бухгалтерии



2. 1970-1980-е: Эра автоматизации

- Появление ПК и локальных сетей
- Автоматизация целых предприятий





Этапы эволюции ИС

Структура и функции информационных систем в современном обществе

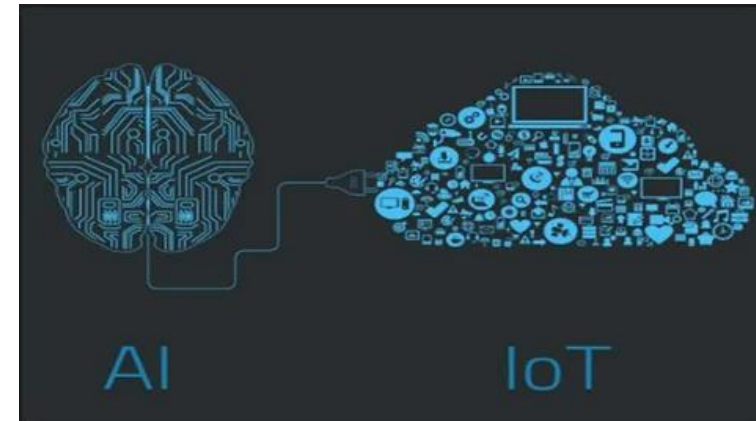
3. 1990-е: Рождение глобальной сети

- Распространение интернета и электронной коммерции
- Информация становится главным ресурсом



4. 2000-е – наши дни: Эра интеллектуальных систем

- Облака, Big Data, AI, IoT и умные города
- Системы стали интеллектуальными





Современная структура ИС

Современная ИС – это цифровой организм

Структура и функции информационных систем в современном обществе

Аппаратная часть:

- Дата-центры и серверы
- Устройства: ПК, смартфоны, датчики
- Сети: 5G, оптоволокно

Программная часть:

- ОС и бизнес-приложения
- Облачные платформы
- Инструменты ИИ

Данные:

- Классические базы данных
- Гибкие NoSQL хранилища
- Озёра данных (Data Lake)

Архитектура:

- Микросервисы
- Контейнеры
- Многоуровневые системы



Главные задачи ИС

Ключевые функции информационных систем

Структура и функции информационных систем в современном обществе

1. Сбор и обработка данных
2. Мгновенный обмен
3. Автоматизация процессов
4. Аналитика и прогнозы
5. Контроль ресурсов
6. Организация коммуникации
7. Защита информации





Роль ИС в современном обществе

Структура и функции информационных систем в современном обществе

От экономики до культуры

Возможности:

- Экономика: Новые отрасли, рост производительности, прозрачность
- Знания: Онлайн-образования, цифровые библиотеки и музеи
- Государство: Электронные услуги – быстро и удобно
- Социум: удалённая работа

Вызовы:

- Киберугрозы и взломы
- Цифровое неравенство
- Сокращение работы из-за роботов
- Сложные вопросы этики и права



Перспективы развития ИС

Структура и функции информационных систем в современном обществе

Исключительный интеллект

- Глубокое внедрение ИИ, способного к самообучению

Тотальная связанность

- Миллиарды устройств в единой сети Интернета вещей

Абсолютная прозрачность

- Блокчейн для безопасных и прозрачных транзакций

Умные города

- Автоматическое управление транспортом, энергией и безопасностью

Безопасность прежде всего

- Постоянное усиление киберзащиты как основа прогресса





Заключение

Информационные системы – это новая реальность человечества. Они стали глобальной инфраструктурой, пронизывающей все сферы жизни, обеспечивая автоматизацию, аналитику и мгновенную коммуникацию. Будущее развитие на основе ИИ, IoT и робототехники откроет огромные возможности, но потребует ответственности контроля рисков.



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Структура и функции информационных систем в современном обществе

Корюкова Анастасия,
Безруких Алиса,
Бочанова Олеся,
Гинтер Милена

ГФ25-01Б